

NOM :**PRÉNOM :****Groupe :****Test de probabilités discrètes n°2 - mercredi 15 avril 2026****Durée = 30 min**

Instructions de rédaction : Les réponses doivent être argumentées, et les calculs réalisés avec concision. Rédaction directement sur le sujet, dans les espaces prévus.

Le sujet se poursuit au verso.

Dans chaque exercice, on se place dans un espace de probabilité $(\Omega, \mathbb{P})$.

Exercice I.

Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules blanches, indiscernables au toucher. On effectue des tirages successifs et sans remise. On note X le numéro du tirage auquel on obtient pour la première fois une boule blanche.

Pour le i^e tirage, on introduit la variable Z_i valant 1 si la boule tirée est blanche, 0 sinon. On peut alors réécrire la définition de X en

$$X = \min\{i \in \{1, \dots, 5\} / Z_i = 1\}.$$

1. En utilisant les variables aléatoires Z_i , exprimez les événements $\{X = 1\}$, $\{X = 2\}$ et $\{X = 3\}$.

$$\{X = 1\} = \{Z_1 = 1\}$$

$$\{X = 2\} = \{Z_1 = 0\} \cap \{Z_2 = 1\}$$

$$\{X = 3\} = \{Z_1 = 0\} \cap \{Z_2 = 0\} \cap \{Z_3 = 1\}$$

2. Prouvez que la loi de X est donnée par le tableau suivant.

i	1	2	3	4
$\mathbb{P}(X = i)$	$\frac{4}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$

Solution: Remarquons d'abord qu'une boule blanche est tirée au plus tard au 4^e tirage. La variable aléatoire X est donc à valeurs dans $\{1, 2, 3, 4\}$.

Les différents tirages se font de façon équiprobable sur l'ensemble des boules encore présentes dans l'urne. Comme juste avant le premier tirage, il y a deux boules blanches parmi les cinq boules, on trouve $\mathbb{P}(X = 1) = \frac{2}{5} = \frac{4}{10}$. Pour les probabilités suivantes, on utilise la première question et la formule de Bayes, à plusieurs reprises.

$$\mathbb{P}(X = 2) = \mathbb{P}(Z_2 = 1 | Z_1 = 0) \mathbb{P}(Z_1 = 0).$$

Au second tirage, sachant qu'une boule rouge a été tirée au premier tirage, il reste dans l'urne 2 boules rouges et 2 boules blanches. Donc $\mathbb{P}(Z_2 = 1 | Z_1 = 0) = \frac{2}{4}$ et

$$\mathbb{P}(X = 2) = \frac{2}{4} \frac{3}{5} = \frac{3}{10}.$$

Avec des arguments similaires, on obtient $\mathbb{P}(X = 3)$ et $\mathbb{P}(X = 4)$.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = 3) &= \mathbb{P}(Z_3 = 1 | Z_1 = 0, Z_2 = 0) \mathbb{P}(Z_1 = 0, Z_2 = 0) \\ &= \mathbb{P}(Z_3 = 1 | Z_1 = 0, Z_2 = 0) \mathbb{P}(Z_2 = 0 | Z_1 = 0) \mathbb{P}(Z_1 = 0) \\ &= \frac{2}{3} \frac{2}{4} \frac{3}{5} \\ &= \frac{2}{10}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = 4) &= \mathbb{P}(Z_4 = 1 | Z_1 = 0, Z_2 = 0, Z_3 = 0) \mathbb{P}(Z_3 = 0 | Z_1 = 0, Z_2 = 0) \mathbb{P}(Z_2 = 0 | Z_1 = 0) \mathbb{P}(Z_1 = 0) \\ &= 1 \times \frac{1}{3} \frac{2}{4} \frac{3}{5} \\ &= \frac{1}{10}.\end{aligned}$$

3. Déterminez l'espérance et la variance de X .

Solution: On utilise la formule de transfert pour le calcul des moments d'ordre 1 et 2, et la formule de Huygens pour le calcul de la variance.

$$\mathbb{E}(X) = 1 \times \frac{4}{10} + 2 \times \frac{3}{10} + 3 \times \frac{2}{10} + 4 \times \frac{1}{10} = 2.$$

$$\mathbb{E}(X^2) = 1^2 \times \frac{4}{10} + 2^2 \times \frac{3}{10} + 3^2 \times \frac{2}{10} + 4^2 \times \frac{1}{10} = 5.$$

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 = 1.$$

4. Un jeu est basé sur l'expérience aléatoire précédente. Le gain G du joueur (gain positif ou négatif, en euros) est calculé par la formule $G = k - 2X$ (où $k \geq 0$ est une constante réelle).

Calculez l'espérance et la variance de G en fonction de k . Pour quelle valeur de k le jeu est-il équitable, c'est-à-dire tel que $\mathbb{E}[G] = 0$?

Solution: Par linéarité de l'espérance, $\mathbb{E}[G] = k - 2\mathbb{E}[X]$. Par les propriétés de la variance, $\text{Var}(G) = (-2)^2 \text{Var}(X) = 4\text{Var}(X)$.

Le jeu est équitable si et seulement si $\mathbb{E}[G] = 0$, soit $k = 2\mathbb{E}[X] = 4$.

Exercice II.

- Question de cours : définissez la loi $\mathbb{P}_X$ d'une variable aléatoire réelle et discrète X sur $(\Omega, \mathbb{P})$.
- Pour $A \subset \Omega$, déterminez la loi de la variable aléatoire $\mathbb{1}_A$ (indicatrice de A).

Solution: Voir le cours pour la définition.

La variable aléatoire $\mathbb{1}_A$ est à valeurs dans $\{0, 1\}$. Sa loi est donc une loi de Bernoulli dont le paramètre est

$$\mathbb{P}(\mathbb{1}_A = 1) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega / \mathbb{1}_A(\omega) = 1\}) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega / \omega \in A\}) = \mathbb{P}(A).$$